



COMPILADOR G-CODE

CICLO DE CANAIS (F)



Desenvolvido por
TAKAUÃ S.

Ciclo de canais (f)

O ciclo de canais funcional, baseado no comando G75, é uma solução eficiente para a usinagem de canais em tornos CNC, mesmo não oferecendo a mesma flexibilidade do ciclo parametrizado, ele se destaca pela sua simplicidade de aplicação, sendo ideal para operadores que desejam rapidez na programação sem a necessidade de configurar variáveis específicas.

Esse ciclo funcional permite realizar canais com precisão e controle de avanço e profundidade por meio da sintaxe tradicional do G-code.

Além disso, é possível aplicar o ciclo de forma direta no programa principal, o que o torna altamente acessível em operações rotineiras e projetos menos complexos.

Caso você esteja em dúvida sobre qual tipo de ciclo escolher parametrizado ou funcional, consulte a tabela comparativa abaixo para entender melhor as diferenças e tomar a melhor decisão de acordo com sua necessidade:

Característica	Ciclo de canais (p)	Ciclo de canais (f)
Uso de variáveis	Utiliza variáveis (parâmetros R) para ajustar pontos e dimensões.	Não utiliza variáveis, os parâmetros são codificados manualmente.
Reutilização	Alta: permite alterar os parâmetros e reutilizar o ciclo para vários perfis.	Limitada: requer reprogramação total para cada nova aplicação.
Facilidade de modificação	Simples: basta ajustar os valores dos parâmetros R.	Complexa: alterações precisam ser feitas diretamente no código G.
Indicação de uso	Recomendado para produção em série e peças com variações paramétricas	Indicado para aplicações únicas ou situações em que o ciclo não será reutilizado.

Parâmetros fundamentais

Se você deseja fazer um exemplo prático do ciclo, você deve ter em mãos os seguintes parâmetros para aplicar no software e assim gerar o arquivo g-code, confira:

- Diâmetro inicial.
- Diâmetro final.
- Posição final dos canais.
- Distância entre os canais.
- Aproximação em Z.
- Referência de trabalho.
- Posicionamento de segurança da ferramenta.
- Parâmetros de corte (passe, avanço e rpm).

Dica: Os posicionamentos de segurança da ferramenta nos eixos X e Z devem ser definidos com atenção.

O parâmetro de aproximação em Z define a **posição de segurança da ferramenta no eixo Z**, antes de iniciar a usinagem dos canais, ele deve ser configurado próximo à posição do primeiro canal, garantindo que a ferramenta não colida com a peça ao iniciar o ciclo.

Os valores inseridos nos campos distância entre canais, posição final dos canais e passe devem ser informados em **milésimos de milímetro** (0.001 mm).

Além disso, o valor do passe é sempre considerado no raio, ou seja, ao programar esse valor, lembre-se que ele será aplicado somente de um lado da peça (não no diâmetro completo).

Recomendamos definir **PS.SEGURANÇA (X)** como o dobro do diâmetro inicial e, para o eixo Z, um valor entre 1 á 5, garantindo uma margem segura para a movimentação da ferramenta.

Exemplo prático

Agora vamos para um exemplo prático para que você compreenda como aplicar corretamente o ciclo de furação parametrizado. Vamos lá!

Contexto: você recebeu um lote de **15 anéis de aço** com diâmetro externo de 150mm, cada anel precisa de **3 canais simétricos** com profundidade de 5mm e espessura de 2mm.

O cliente solicitou que os canais estejam distribuídos igualmente ao redor da peça, a referência Z é zero no topo da peça, e a usinagem deve iniciar com segurança em $Z = -2\text{mm}$.

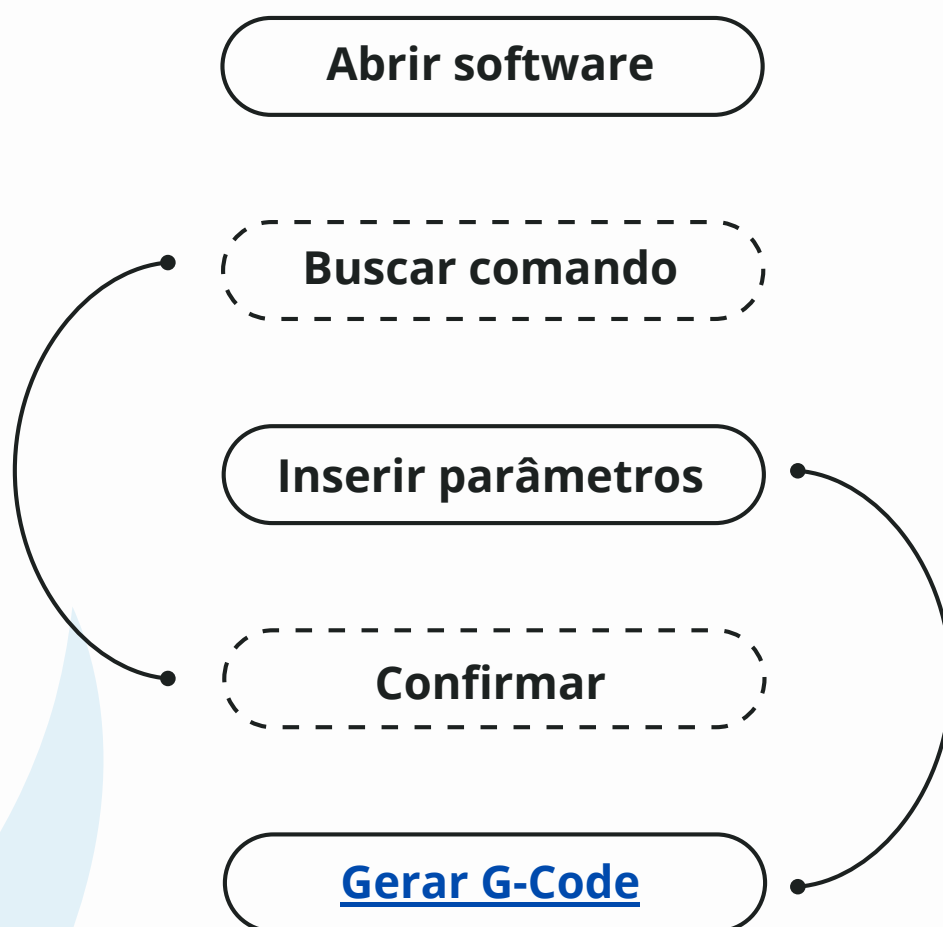
Agora que já temos todas as informações e conhecemos os parâmetros fundamentais citados anteriormente, e considerando que o contexto envolve canais, podemos programar os seguintes campos no software da seguinte forma:

Campos	Valores
Diâmetro inicial	150
Diâmetro final	145
Posição dos canais	10000
Distância entre os canais	4000
Aproximação em Z	-2

Fluxograma

Agora que já identificamos a peça que será usinada, é essencial compreender o processo detalhado.

Para isso, siga o fluxograma abaixo, que apresenta o passo a passo da programação e execução do ciclo de canais funcional no Compilador G-Code.



Abrindo o software

Vamos partir do princípio de que o software já está instalado em seu computador.

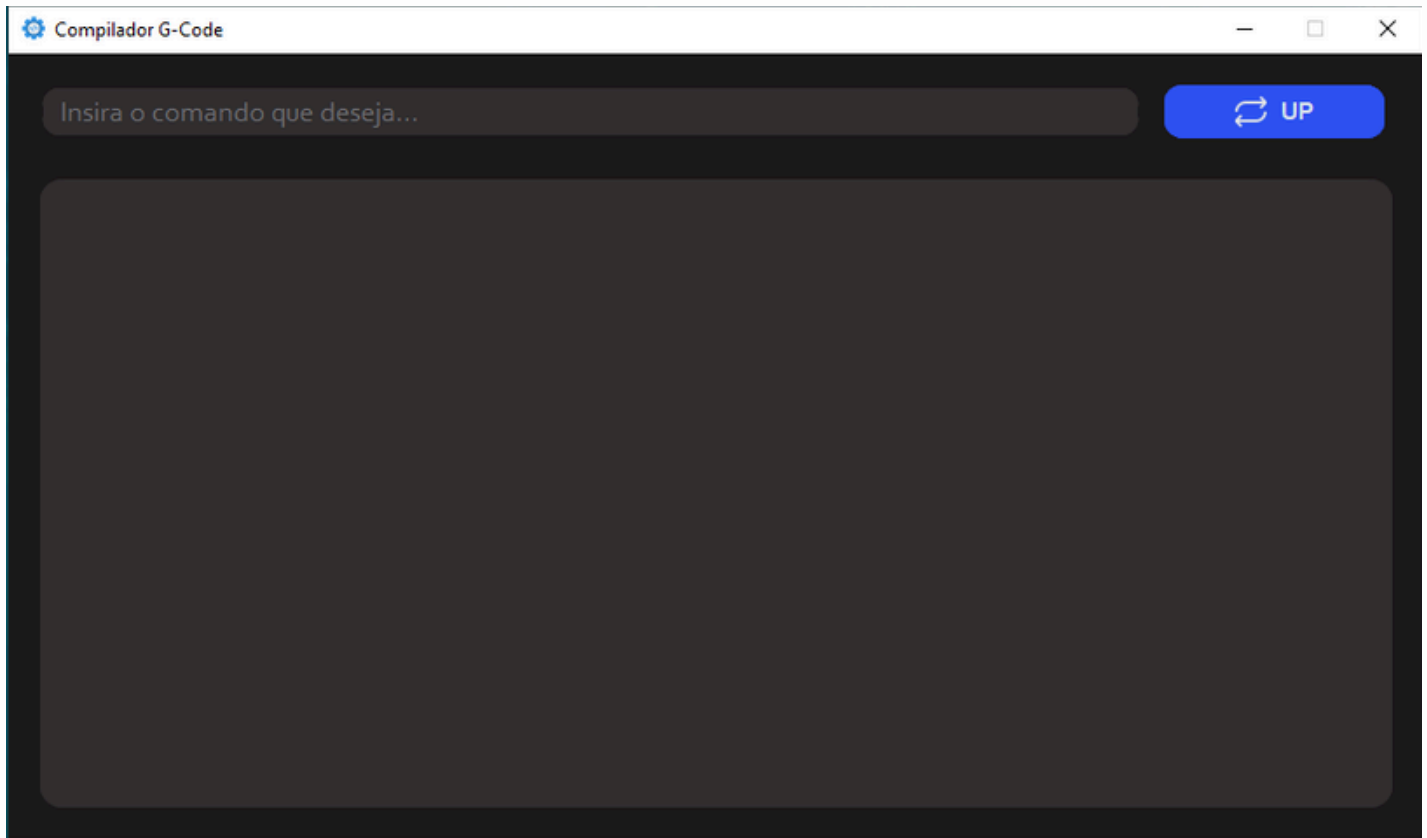


Imagem 1 - Tela principal do software

Buscando o comando

Agora, com o software aberto, vamos buscar o comando correspondente ao ciclo de canais funcional:

! compile -c: canais (f)

Compilador G-Code

! compile -c: canais (f) UP

DIÂMETRO INICIAL DIST.CANAIS

DIÂMETRO FINAL POS.FINAL

REF. DE TRABALHO ROTAÇÃO

FERRAMENTA AVANÇO

APROX.Z PASSE

PS.SEGURANÇA (X)

PS.SEGURANÇA (Z)

</> G-CODE

Imagem 2 - Buscando o comando

Inserindo os parâmetros

Agora que seguimos o fluxograma, o próximo passo é a inserção dos parâmetros no software.

Certifique-se de preencher corretamente todos os campos, como o diâmetro inicial, diâmetro final, distância entre os canais e avanço de corte, garantindo que o ciclo de canais seja gerado de forma precisa e eficiente.

Após inserir os parâmetros, revise as informações antes de prosseguir para a geração do G-Code.



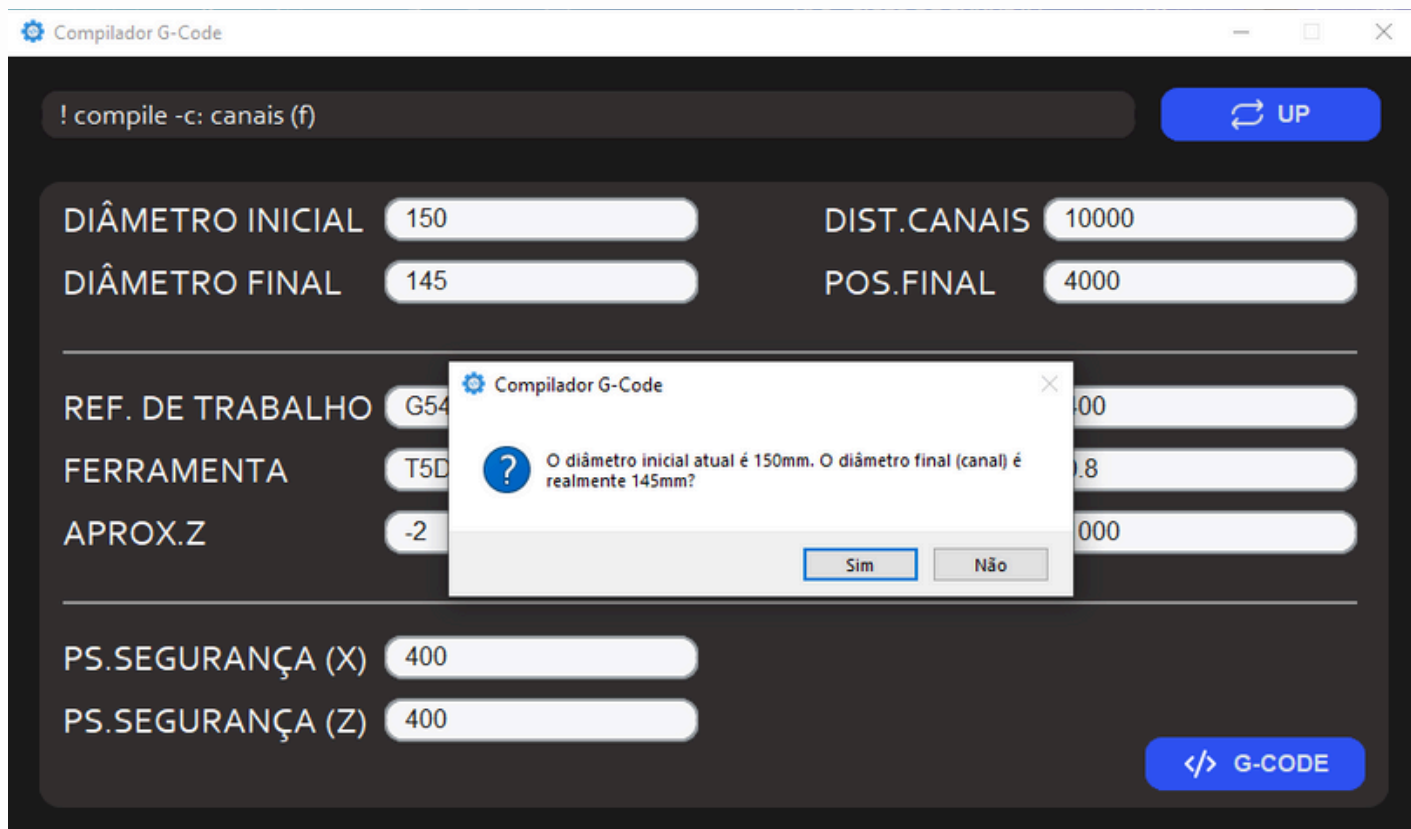
The image shows a screenshot of a software window titled "Compilador G-Code". The interface is dark-themed with white text and input fields. At the top, there is a status bar that says "! compile -c: canais (f)" and a blue button with a refresh icon and the text "UP". Below this, the parameters are organized into two columns. The left column includes: "DIÂMETRO INICIAL" (150), "DIÂMETRO FINAL" (145), "REF. DE TRABALHO" (G54), "FERRAMENTA" (T5D1), "APROX.Z" (-2), "PS.SEGURANÇA (X)" (400), and "PS.SEGURANÇA (Z)" (400). The right column includes: "DIST.CANAIS" (10000), "POS.FINAL" (4000), "ROTAÇÃO" (400), "AVANÇO" (0.8), and "PASSE" (1000). At the bottom right, there is a blue button with a code icon and the text "G-CODE".

Parameter	Value
DIÂMETRO INICIAL	150
DIÂMETRO FINAL	145
REF. DE TRABALHO	G54
FERRAMENTA	T5D1
APROX.Z	-2
DIST.CANAIS	10000
POS.FINAL	4000
ROTAÇÃO	400
AVANÇO	0.8
PASSE	1000
PS.SEGURANÇA (X)	400
PS.SEGURANÇA (Z)	400

Imagem 3 - inserindo os parâmetros

Confirmando informações

Agora que os parâmetros foram inseridos, vamos revisar e confirmar as informações para garantir que tudo esteja correto antes de prosseguir.



The screenshot shows the 'Compilador G-Code' application window. At the top, there is a status bar with a gear icon and the text '! compile -c: canais (f)' and a blue button with a refresh icon and 'UP'. The main area contains several input fields for parameters:

- DIÂMETRO INICIAL: 150
- DIÂMETRO FINAL: 145
- DIST.CANAIS: 10000
- POS.FINAL: 4000
- REF. DE TRABALHO: G54
- FERRAMENTA: T5D
- APROX.Z: -2
- PS.SEGURANÇA (X): 400
- PS.SEGURANÇA (Z): 400

A confirmation dialog box is overlaid in the center, titled 'Compilador G-Code'. It contains a question mark icon and the text: 'O diâmetro inicial atual é 150mm. O diâmetro final (canal) é realmente 145mm?'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Sim' (Yes) and 'Não' (No). In the bottom right corner of the main window, there is a blue button with a code icon and the text 'G-CODE'.

Imagem 4 – confirmando as informações

Gerando G-Code

Agora que tudo foi confirmado, basta gerar o G-Code e salvar o arquivo no local desejado.

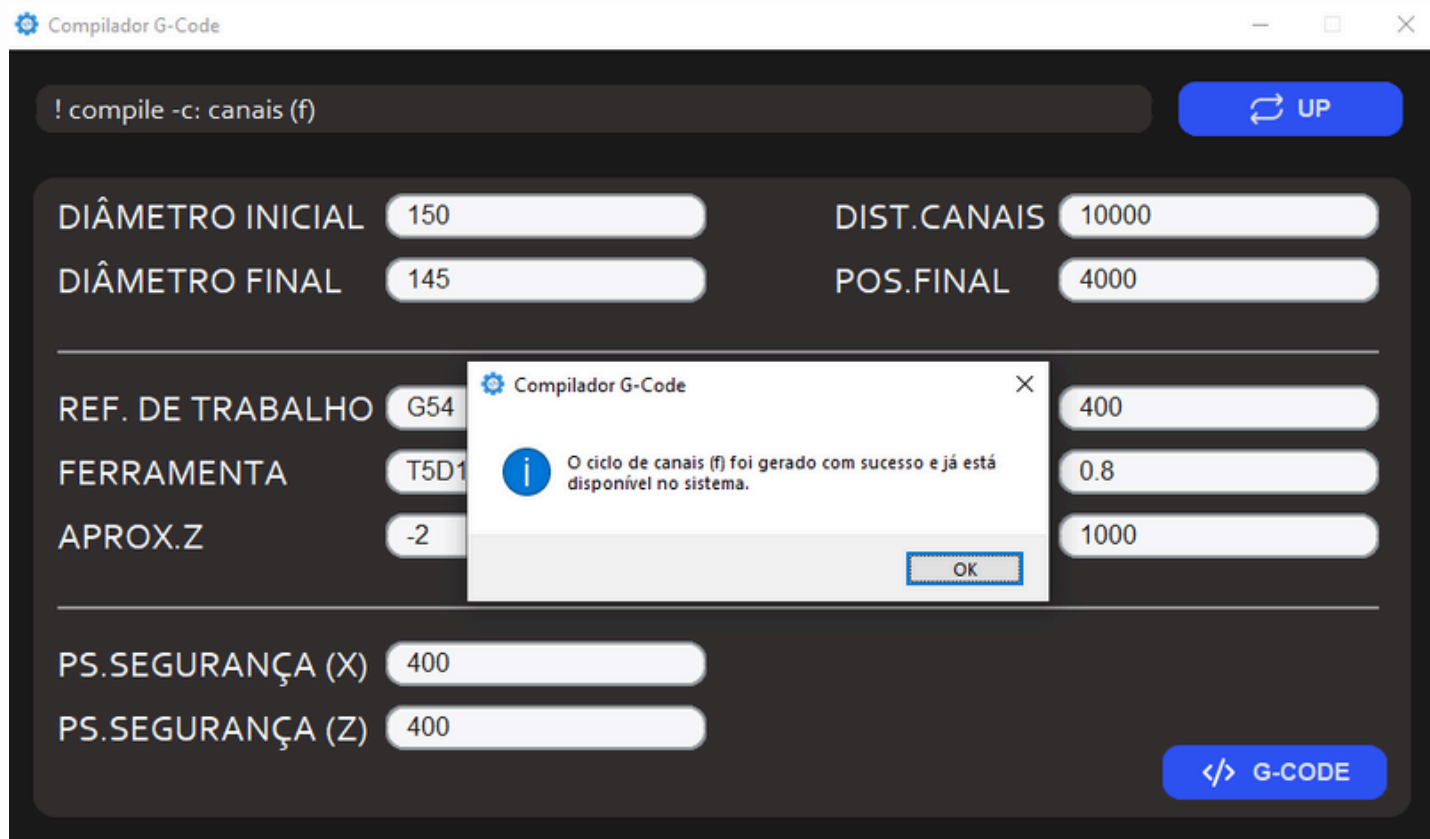


Imagem 5 - gerando g-code

Estamos considerando que você seguiu todo o passo a passo. Lembre-se de que você pode consultar a documentação do ciclo ou do software sempre que tiver dúvidas. Além disso, o desenvolvedor está disponível para suporte caso necessário.

É fundamental seguir todos os passos anteriores ao programar o ciclo de furação parametrizado para garantir a precisão e a eficiência da usinagem. Além disso, seu feedback é essencial para aprimorarmos continuamente o software e oferecer a melhor experiência possível.

Conclusão

O ciclo de canais funcional, baseado no comando G75, é uma solução eficiente e direta para usinagem de canais em tornos CNC.

Por meio do comando **! compile -c: canais (f)**, o Compilador G-Code permite ao operador gerar rapidamente o G-code necessário para operações de canal sem depender de variáveis parametrizadas, oferecendo agilidade em situações específicas.

Embora não tenha a flexibilidade e reutilização proporcionadas pelo ciclo parametrizado, o funcional se destaca por sua simplicidade de uso e por oferecer controle total da lógica do G-code, ideal para aplicações pontuais ou projetos com geometrias fixas.

Além disso, o ciclo funcional permite a definição manual de profundidade, avanço, passes e retorno da ferramenta, garantindo maior personalização do processo quando o operador já tem domínio da programação CNC.

Em resumo, o ciclo funcional de canais é indicado para operações rápidas, diretas e específicas, em que a padronização não é prioridade e o foco está na execução pontual e precisa da usinagem.